

新新产品开发游戏

作者：Hiroataka Takeuchi 竹内洋岳, Ikujiro Nonaka 野中一郎 哈佛商业评论 1986 年 1 月期刊

译者：索群 资深敏捷培训师、敏捷教练，上海欣正管理咨询有限公司

在当今快节奏、竞争激烈的商业领域里新产品开发的速度和灵活性至关重要。许多公司越来越意识到采用旧的、按顺序的方法来开发新产品是根本无法完成该项工作。相反，一些日本和美国的公司正在使用一种整体方法——就像玩橄榄球一样，当球在球队里传递时，球和团队是作为一个整体在球场上跑动。

这个整体方法有六个特征：内在的不稳定性、自组织的项目团队、重叠的开发阶段、“多重学习”、精细的控制和知识在组织内的转移。这六个部分就像拼图游戏一样拼在一起，形成了一个新产品开发快速灵活的流程。同样重要的是，新方法能充当变革的推动者：作为一种工具，它将创造性、市场驱动的想法和过程引进到旧的、僵化的组织中。

在新产品开发中，游戏规则正在改变。许多公司发现，要在当今竞争激烈的市场中脱颖而出，公认的基本要求不仅仅是高质量、低成本和差异化。更重要的是速度和灵活性。

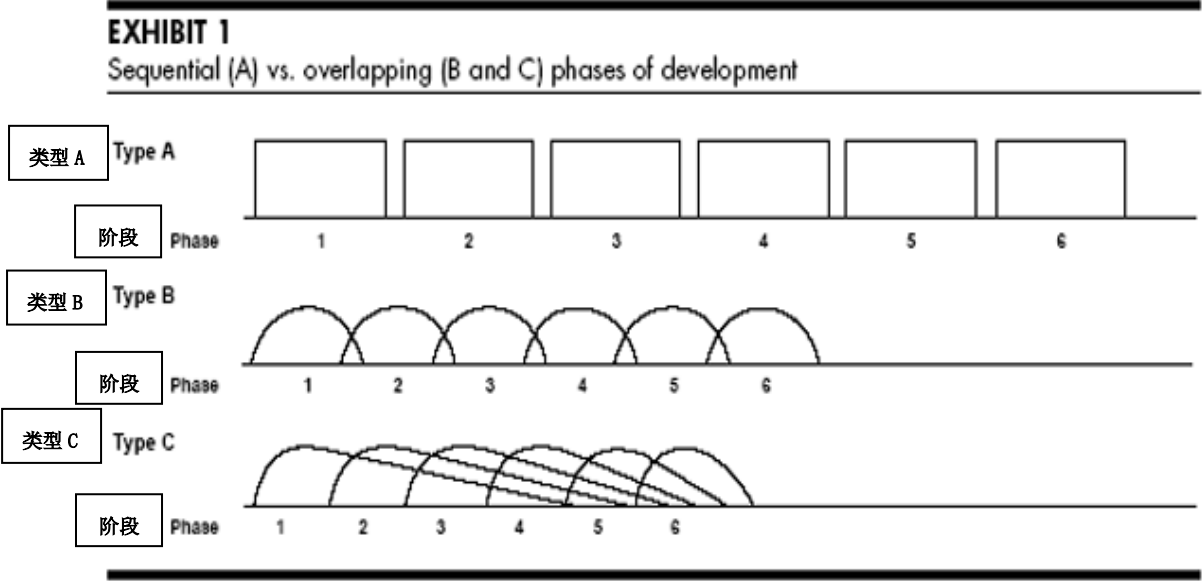
这种变化反映在公司将新产品作为新的销售和利润来源的重视程度上。例如，在 3M，开发出来不到 5 年的产品要占到销售额的 25%。1981 年对 700 家美国公司进行的一项调查显示，新产品将占到整个 80 年代全部利润的三分之一，比 70 年代的五分之一有所增加。

这种对速度和灵活性新的注重，要求采用一种不同的方法来管理新产品开发。以国家航空航天局（National Aeronautics and Space Administration）的阶段性项目规划（PPP）系统为例，传统的、按顺序的或“接力赛”方法来开发产品可能与最大速度和灵活性的目标相违背。相反，一个整体的或“橄榄球”的方法——当一个球队以一个整体在来回传球过程中努力地跑完一段距离——可能更好地满足了今天的竞争要求。

在旧的方法下，产品开发过程像接力赛一样进行，一组功能专家将接力棒传递给下一组。项目从一个阶段到另一个阶段依次进行：概念开发、可行性试验、产品设计、开发过程、试生产和最终生产。在这种方法下，功能被专业化和细分：市场营销人员检查开发产品概念的客户需求和感知；研发工程师选择合适的设计；生产工程师将其成型；其他功能专家在比赛的不同阶段交接接力棒。

在橄榄球的方法下，产品开发流程是由一个精心挑选的一直在一起互动的多学科团队来建立的，团队成员从项目开始到结束都在一起工作。这个流程不同于定义好的、高度结构化的阶段，是由团队成员的相互作用产生的（见图表1）。例如，一组工程师可能会在可行性试验（第二阶段）的所有结果出现之前就已开始设计产品（第三阶段）。或者由于后来的信息，团队可能被迫重新考虑一个决定。团队不会就此停止，而是进行迭代实验。这种情况甚至在开发过程的

最后一些阶段也会发生。



图表1 按序开发阶段（A）与重叠（B和C）开发阶段的对比

图表1说明了传统的线性的产品开发方法和橄榄球方法的区别。按顺序的方法，标记为类型A，是典型的NASA类型的阶段性项目规划(Phased Program Planning, PPP)系统。重叠方法由类型B表示，其中重叠仅发生在相邻阶段的边界上，而类型C表示重叠扩展到多个阶段。我们观察到富士施乐采用的是B型重叠，本田和佳能采用的是C型重叠。

这种方法对于寻求快速和灵活开发新产品的公司至关重要。从线性的方法向整体的方法的转变鼓励试错和挑战现状。它在组织内不同的层次和不同的职能部门激发各种新的学习和思考。同样重要的是，这种产品开发策略可以起着更大组织变革的推进剂。这种努力所产生的能量和动力可以传播到整个大公司，并开始打破随着时间在公司形成的一些僵化。

在本文中，我们重点介绍了一些日本和美国的公司，它们都采取了一种新的方法来管理产品开发流程。我们的研究考察了富士施乐、佳能、本田、NEC、爱普生、兄弟、3M、施乐和惠普等跨国公司。然后，我们分析了六种具体产品的开发流程：

- FX-3500 中型复印机（由富士施乐于 1978 年推出）
- PC-10 个人用复印机（Canon, 1982）
- 配有 1200 cc 发动机的城市汽车（本田，1981 年）
- PC 8000 个人电脑（NEC, 1979）
- AE-1 单反镜头照相机（Canon, 1976）
- 美国著名的“汽车男孩”，镜头快门相机（佳能，1979）

我们根据每种产品的影响力、在公司内部可看到的作为开发过程具有“突破性”的部分、当时产品功能的新颖性、产品市场的成功率以及每种产品可获得

的数据来选择每种产品。

将 Scrum 推向前场

对首席执行官到年轻工程师的企业成员采访中，我们了解到，行业领先的公司管理新产品开发流程方面表现出六大特点：

1. 内设的不稳定性
2. 自组织项目团队
3. 重叠的开发阶段
4. 多重学习
5. 精细的控制
6. 知识在组织内的转移

这些特征就像拼图游戏的卡片。每个卡片本身不会带来速度和灵活性。但作为一个整体来看，这些特征可以产生一股强大的新动力，从而产生不同的效果。

内设的不稳定性

高层管理通过发出一个大的目标或总体战略方向来启动开发流程。它几乎不给出明确的新产品概念或具体的工作计划。但为项目团队提供宽松的自由度，同时也为项目团队建立了极具挑战性的目标。例如，富士施乐的高层管理要求有一台完全不同的复印机，并给了 FX-3500 项目团队两年时间来设计生产出来一台仅有高端产品一半成本的机器，而且性能同前者一样好。

高层管理给项目团队很大的自由度来执行对公司具有重要战略性的项目，通过设定具有非常挑战性的要求，给项目团队创造一种压力。本田负责开发的一位高管表示：“这就像把团队成员放在二楼，移走梯子，让他们要不跳下来要不想办法。我相信创造力是将人们推到绝境，并在压力到了极端时产生的。”

自组织项目团队

当项目团队被推到一个“零信息”状态时，它就具有自组织特征——在这种状态下，以前的知识不适用了，围绕这种状态的是模糊性和波动性。在别无选择的情况下，开始创建自己的工作秩序。项目团队只好开始像一个初创公司运作，它制定计划和承担风险，开发一个独立的议程。在某种程度上，团队开始创建自己的概念。

一个团体具有自组织能力，它表现为三个条件：自主性、自我超越性和跨职能。通过对各种新产品开发团队的研究，我们发现他们都具有这三个条件。

自主性。从一开始公司总部的参与仅限于提供指导、资金和士气上的支持。在日常工作中，高层管理很少干预；团队可以自行设定方向。在某种程度上，高层管理者充当一个风险投资家。或者正如一位高管所说，“我们打开钱包，但要紧闭嘴巴。”

当 IBM 开发其个人计算机时，这种自主性是显而易见的。一个小团队的工程师们在佛罗里达州偏远的博卡拉顿的一个改造过的仓库里开始工作这台机器。除了每个季度的公司评审外，在纽约阿蒙克的总部允许博卡拉顿的团队自己经营。该团队被授权可以按照非常规的做法，例如为其微处理器和软件包选择外部供应商。

我们在案例研究中观察到了其他自主性的例子：

- 本田城市项目团队成员的平均年龄是 27 岁，他们得到了管理层的指示：开发“年轻人群体想要驾驶的那种汽车。”一位工程师说，“真是不敢相信，公司要求我们就像我们这帮年轻工程师自己那样设计一辆全新概念的汽车，并给我们自由可按我们的方式去做。
- 在 NEC，一个原先销售微处理器的销售工程师小组构造了 PC 8000。这个小组开始时对个人电脑一无所知。该项目负责人说：“我们得到了高层管理人员的授权进行该项目，前提是我们将依靠我们自己开发产品，并自行负责生产、销售和售后服务。”

自我超越。项目团队似乎专注于对“极限”的永无止境的追求。从高层管理制定的指导方针开始，他们开始确立自己的目标，并在整个开发过程中不断提升目标。通过追求最初看似冲突的目标，他们设计出超越现状的方法，并取得重大发现。

我们在现场工作中观察到许多自我超越的例子。佳能AE-1项目团队提出了新的想法，以满足高层管理提出的具有挑战性的参数。该公司要求该团队开发一款高质量的自动曝光相机，该相机必须小巧、轻便、易于使用，价格比热卖的单镜头相机的现行价格低30%。为了实现这个宏伟的目标，项目团队在相机设计和生产方面取得了几个第一：从德州仪器公司定制的集成电路组成的电子大脑；模块化生产，使自动化和大规模生产成为可能；零部件数量减少了30%到40%。“这是一场博弈，因为我们不得不否定我们的传统思维方式，”AE-1团队的负责人回忆说。另一位佳能高管回答说：“但我们每天都在做我们正在进行的业务。”整个组织每天都在进行渐进式的改进，以加强总裁所说的“基本面”：研发、生产技术、销售能力和企业文化。

本田城市项目团队也通过超越现状取得了突破。该团队被要求开发一款具有两个竞争特点的汽车，供年轻群体使用：资源和燃料的效率，以及在价格低廉的情况下不妥协质量。该团队本能地就想开发本田最畅销的Civic车型的缩小版。但经过多次讨论，该团队决定开发一款全新概念的汽车。它挑战了当时流行的汽车应该“长而低”的想法，设计了一辆“短而高”的汽车。坚信向“机器最小，人类最大”的概念发展是不可避免的，这个团队愿意承担违反行业规范的

风险。

交叉发展。由不同功能专业化、思维模式和行为方式的人员组成的项目团队执行新产品开发。例如，本田团队精心地挑选了研发、生产和销售人员组成。公司进一步帮助团队加入不同个性的人。这种多样性促进了新的想法和概念。

虽然选择一个多元化的团队是至关重要的，但直到有团队成员开始互动，交叉发展才能真正发生。富士施乐将来自规划、设计、生产、销售、分销和评估部门的人员组成FX-3500的跨职能团队集中在一个大房间内。对于这一步骤一个项目成员给出了以下基本原理：“当所有团队成员都集中在一个大房间里时，某一个人的信息就变成了你的信息，甚至不需要去尝试。然后，你开始思考什么是对整个团队最好的或次优的，而不仅仅是你的立场。如果每个人都理解对方的立场，那么我们每个人都更愿意让步，或者至少试着互相交谈。因此产生了各种倡议。

重叠开发阶段

团队的自组织特点产生了独特的活力或节奏。虽然团队成员开始项目的各自时间跨度不同——如研发人员的时间跨度最长，生产人员的时间最短——他们都必须努力使自己的步伐同步以满足最后期限。此外，当项目团队从“零信息”开始时，每个成员很快就开始分享关于市场和技术社区的知识。因此，团队开始作为一个整体工作。在某种程度上，每个人和团队变得不可分割。每个人的节奏和团队节奏开始重叠，形成了一个全新的脉搏。这个脉搏是推动团队前进的动力。

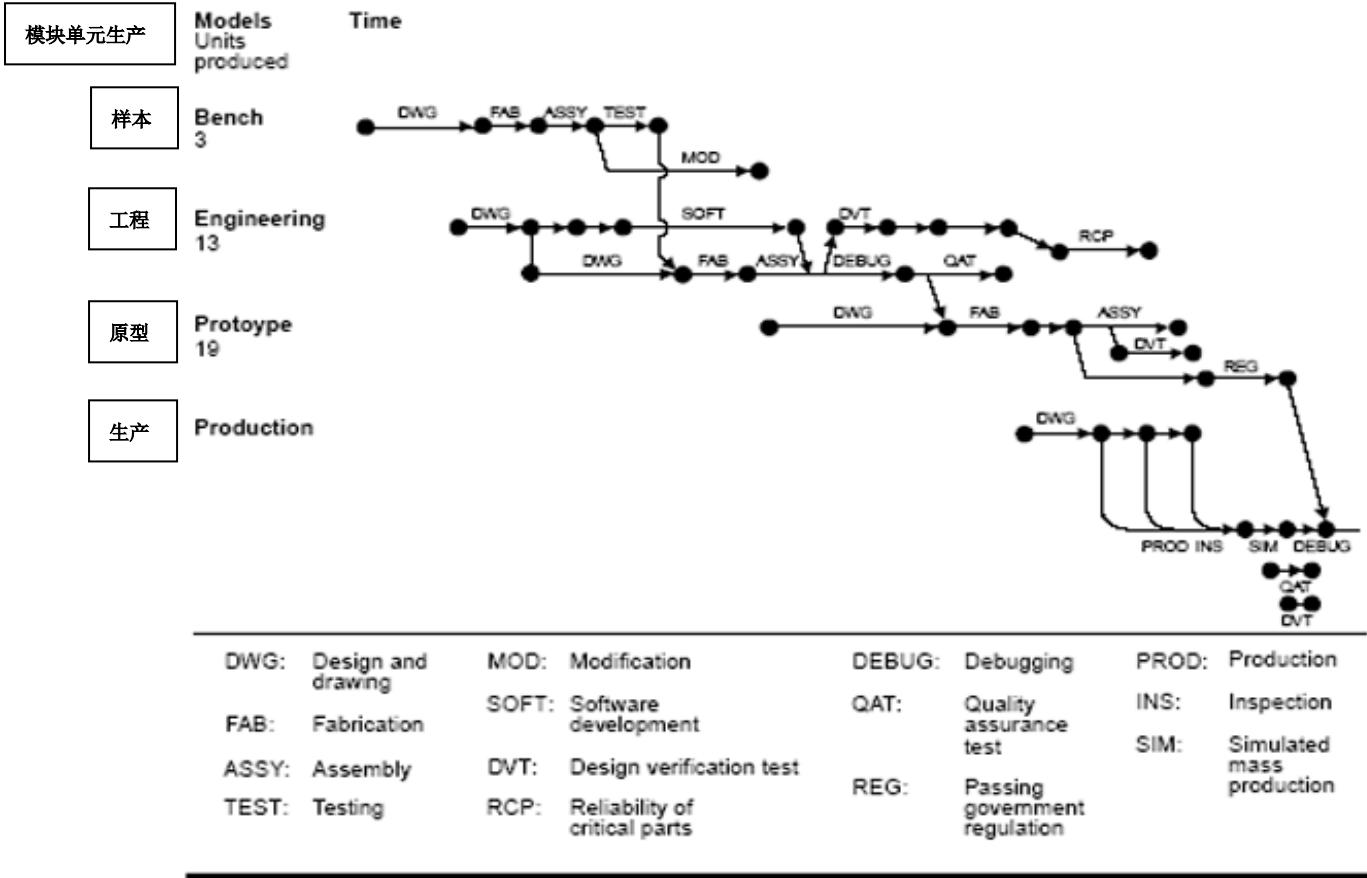
但在不同的开发阶段，脉搏跳动的速度也各不相同。在早期阶段，脉搏跳动似乎最有力，最后逐渐变弱。佳能 PC-10 开发团队的一名成员将这种节奏描述为：“当我们讨论要创建什么样的概念时，我们的思维会向不同的方向发展，并列出具体的备选方案。但是，但是，当我们努力实现低成本和高可靠性时，我们的头脑会努力整合各种观点。当一些人试图加以分开，另一些人试图整合时，冲突往往会发生。诀窍在于创造这种节奏，知道何时从一种状态转移到另一种状态。

在按顺序或接力赛的方法下，一个项目以一步一步的方式经历几个阶段，只有在满足前一阶段的所有要求之后才移到下一个阶段。这些检查点控制风险。但同时，这种方法几乎没有留下集成的空间。一个阶段的瓶颈可能会减慢甚至停止整个开发过程。

在整体或橄榄球的方法下，各个阶段有很大的重叠，这使得团队能够吸收整个开发过程中产生的振动或“噪音”。当出现瓶颈时，噪音水平明显增加。但是这个过程并不会突然停止，团队会设法向前推进。

富士施乐从其母公司继承了 PPP 系统（见附件 1 中的 A 型），但用了两种方法对其进行了修订。首先，它通过重新定义一些阶段进行不同的整合，将原来的 6 个阶段减少到 4 个。第二，它把线性序列系统变成了所谓的“生鱼片”系统。生鱼片是一片叠在另一片上放在盘子里（见图表 2）。

EXHIBIT 2
Fuji-Xerox's product development schedule



图表2 富士施乐的产品开发时间表

“生鱼片”系统不仅需要项目成员之间的大量互动，还需要与供应商之间的大量互动。FX-3500 团队在项目一开始就邀请他们加入项目（他们最终生产了模型 90% 的零件）。双方定期参观对方的工厂，并随时保持信息渠道的畅通。项目团队内部和供应商之间的这种交流和开放提高了速度和灵活性。富士施乐将一个 FX-3500 较早型号的开发时间从 38 个月缩短为 29 个月。

如果生鱼片定义了富士施乐的方法，那么橄榄球描述了本田公司的重叠方法。就像橄榄球队一样，本田项目的核心项目成员从开始到结束都不会变动，负责将所有阶段衔接起来。

在类似接力赛的 PPP 系统中，当一组人将项目传递给下一组人重大问题往往发生在这些节点上。橄榄球方法通过保持各阶段间的连续性来平滑地解决这个问题

汽车男孩项目也进行了很多阶段的重叠。佳能的设计工程师们在整个设计过程中保持警觉性，以确保他们的设计体现出了他们的想法。生产人员参与到设计工程师的领域，以确保设计符合规模化经济生产。

这种重叠的方法既有优点也有缺点。更高的速度和更高的灵活性是“硬”优点。但该方法也有一些与人力资源管理方面相关的“软”优点。重叠法增强了共同的责任和合作，激励了参与和承诺，强化了解决问题的重点，鼓励了主动性参与，开发了多种技能，并提高了对市场条件的敏感性。

较明显的缺点是必须管理一个强大的流程。问题包括与整个项目团队沟通，维护供应商的密切联系，准备好几项应急计划来处理意外。这种方法也会在团队中造成更多的紧张感和冲突。正如一位项目成员委婉地说到，“如果开发人员认为100个中有1个是好的，那么这是一个明确前进的标志。但如果生产部门的人认为100个中有1个是不好的，我们必须从头开始。这种认知上的差距造成了冲突。”

阶段的重叠也消除了关于分工的传统观念。在A型系统中，分工会工作得很好，管理者清楚地描述了任务，期望所有项目成员都知道自己的职责，并对每个成员进行单独的评估。在B型或C型系统下，公司通过我们称之为“共同分工”的方式来完成项目，每个团队成员对项目的任何方面负责，并且能够工作在项目的任何方面。

多重学习

由于项目团队成员与外部信息源保持密切联系，他们可以对不断变化的市场条件做出快速反应。团队成员不断地试错来缩小他们必须考虑的备选方案的数量。他们还获得了广泛的知识和多种的技能，这有助于他们创建一个拥有多种技能的团队，能够快速解决一系列问题。

从做中学(或从实践中学)体现在两个维度上：跨多个层次（个人、团体和公司）和跨多个职能。我们将这两个维度的学习称为“多重学习”。

多层次学习。个人层面的学习可以多种方式进行。例如，3M公司鼓励工程师将在公司15%的时间用于追求他们的“梦想”。佳能利用同行的压力来促进个人学习。一位PC-10项目的设计工程师解释说：“我的资深经理和一些同事真的很努力学习。从他们读书的数量上，我无法与他们竞争。所以每当我有时间，我都会去百货公司，在玩具部呆上几个小时。我观察销售情况，查看玩具中使用的新的新玩意。也许以后它们会给我一些提示。”

学习也在团队层面上得到强调。例如，本田公司的城市项目团队在概念开发阶段时走进了一个死胡同，就派遣了几个团队成员到欧洲呆了三周。告诉他们要“环顾欧洲发生的一切”，在那里他们遇到了迷你库珀(Mini-Cooper)——一款几十年前在英国开发的小型汽车，这对他们的设计理念产生了很大的影响。

在开发PC-10复印机的过程中，佳能团队成员离开了项目办公室，在附近的酒店举行了一些会议。在其中早期的一次会议，整个项目团队分成了几个小团队，每个小团队都有来自设计团队和生产团队的代表。要求每个小团队计算关键部件的成本，并找出降低成本三分之一的方法。一位项目成员回忆说：“由

于每个小团队都面临相同的任务和期限，我们别无选择。”，学习来得很匆忙。

最好是通过建立整个公司的学习运动或计划来达到公司层面的学习。例如，富士施乐公司利用全面质量控制（TQC）运动作为改变企业精神的基础。TQC 旨在提高整个组织同时改进质量和生产力、市场导向、降低成本和简化工作的意识。为了实现这些目标，组织中的每个人都必须学习统计质量控制和价值工程等基本技术。

惠普开始了一项分四个阶段的市场营销培训计划，作为公司目标的一部分，该计划旨在更加以市场为导向。公司现在引进了顶尖的学者和商业顾问来传播营销知识。它还应用了从消费包装品行业借来的技术，例如重点小组的访谈、定量市场研究和测试营销。此外，该公司还成立了一个企业营销部门，以加速内部人士所称的“工程师运营的只为了工程师的公司转向更专注于营销的公司”。

跨职能学习。鼓励专家在自己以外的领域积累经验。例如：

- 开发爱普生第一台迷你打印机项目的所有成员都是机械工程师，他们一开始对电子技术知之甚少。因此，项目组长，同时也是一名机械工程师，他回到母校读研究生，学习电气工程两年。他的读研是与项目同期进行的。当他们完成迷你打印机项目时，所有的工程师都对电子技术了如指掌。“我告诉我的员工要精通两个技术领域和两个功能领域，比如设计和营销，”这位领导说。“即使在我们这样以工程为导向的公司里，没有预见市场发展的能力，你也无法取得领先。”
- NEC 的 PC 8000 团队由电子设备部门的销售工程师组成。他们在 PC 8000 上市前两年组装了 Tk80 电脑套件，并将其推向市场，获得了开发公司第一台个人电脑的大部分技术诀窍；他们在秋叶原中部的 NEC 服务中心 Bit-In（一家名为 Bit-In 的公司）驻扎了一年左右，甚至在周末也没有休息，并与业余爱好者交谈。学习用户的观点。

这些例子说明了多重学习在公司的整个人力资源管理计划中发挥的重要作用。它通过员工的本职工作来培养主动性和从实践中学，并帮助他们跟上最新的发展。它还可组织转型创造一个氛围奠定基础。

公司橄榄球得分

一些公司已经在加快新产品开发方面取得了进展：

一台新的复印机9900用了施乐三年的时间开发，而该公司花了五年多的时间开发了一台与之相当的早期型号产品。

便携式兄弟打印机的EP-20-开发不到两年。这家公司花了四年多的时间开发了

一款早期的模型。

1984年被任命为苹果公司总裁时，约翰·斯卡利的首要任务之一是将公司的产品开发时间从3年半缩短到1年。

其他组织开始为产品开发增加灵活性：

Black&Decker最近在芝加哥举行的全国五金展上推出了50种新的电动工具产品，以便更有效地与日本电动工具制造商竞争。

1982年，当雅马哈威胁其在日本市场的领导地位时，本田在六个月内推出了大约30款新摩托车。

IBM打破了一切东西在内部设计的传统，使用了由英特尔公司设计的微处理器和由微软公司设计的基本操作系统来开发个人计算机。

精细的控制

尽管项目团队大部分时候是自主的，但他们并不是不受控制的。管理层建立了足够的检查点，以防止不稳定，模棱两可和紧张局势演变为混乱。同时，管理层要避免那种妨碍创造力和自主性的僵硬控制。相反，重点是“自我控制”、“同行压力控制”和“关爱控制”，我们统称为“精细控制”。

在新产品开发过程中，通过以下七种方式进行精细控制：

1. 为项目团队选择合适的人员，同时监控团队活力的变化，必要时增减团队成员。“如果团队的平衡状态过度偏向激进，我们将增加一名年龄更大、更保守的成员到团队中。”本田一位高管表示：“经过长时间的考虑，我们仔细挑选项目成员。我们分析不同的个性，看看他们是否能和睦相处。多亏了我们共同的价值观，大多数人的确能融洽的相处。”
2. 创建一个开放的工作环境，例如富士施乐。
3. 鼓励工程师深入现场，倾听客户和经销商的意见。富士施乐（Fuji Xerox）的一位工程师说：“设计工程师有时可能会试图采取容易的方法，但也会考虑到客户所讲的，并试图找到满足这一要求的方法。”
4. 建立基于团队绩效的考核与奖励体系。例如，以团队为基础，佳能申请了PC-10 项目的产品专利。
5. 管理整个开发过程中节奏上的差异。如前所述，在项目早期阶段，节奏是最有活力的，在末尾阶段，就逐渐变弱。

6. 容忍和预见错误。本田的工程师们喜欢说，“1%的成功率是由 99%时间产生的错误所支撑的。”兄弟公司一位负责研发的高管说，“年轻工程师犯下很多错误是很自然的。”关键在于及早发现错误并立即采取措施加以纠正。因此，我们已经采取措施加快试生产周期。”3M 公司的一位高管指出，“我相信我们从错误中学到的比从成功中学到的更多。这并不是说我们应该轻易犯错。但如果我们确实犯了错误，我们就应该创造性地犯这些错误。

7. 鼓励供应商成为自组织。在早期设计就让他们参与进来是朝着正确的方向迈出的一步。但是项目团队应该避免告诉供应商该做什么。施乐发现，当供应商向他们解释问题时，他们会产生更好的结果，并允许他们自己决定如何提供零件。

知识在组织内的转移

跨层次和职能积累知识的驱动力只是学习的一个方面。我们观察到项目成员也有同样强烈的动力将他们的知识转移到团队之外的其他人身上。

定期将知识转移到后续的新产品开发项目或组织内的其它部门。在我们研究的几家公司中，这种转移是通过“渗透”的方式进行的——将关键人员分配到后续的项目。本田的一位高管解释说：“如果工厂已经建好并运行起来，并且早期的一些要求得到解决，我们就拆散项目团队，只留下几个人来跟进。因为我们只有数量有限的非常能干的人，所以我们立即释放他们出来到另一个关键项目里。”

通过将项目的一些活动转化为标准实践，也可在组织中传播。例如，在 Canon, Auto Boy 项目建立了一个在后面项目中使用的评审格式。一位团队成员回忆说：“我们过去每个月左右开一次会，就正在进行的各个子项目交换意见，大约每三个月开一次会，从更广泛的角度讨论项目。采用来自于 PC-10 迷你复印机项目的模式成为后来月度和季度进度评审的制度化。”

当然，公司试图将从成功中汲取的教训制度化。IBM 正试图在整个公司仿效个人电脑开发项目，该项目在外部帮助下，历时 13 个月完成。

在惠普，个人电脑部门正在重新规划整个公司开发和销售新产品的方法。过去，这家公司在为特定客户设计机器并收取高额价格而闻名。但它最近设计了 Thinkjet——一种静喷墨打印机，用于低成本大规模生产，并且定价很低。在推出后的六个月内，这台打印机占据了低端市场的 10%。惠普公司开始将从设计和定价 Thinkjet 中学到的东西应用到它的小型电脑生产线上。在 Thinkjet 上市数月内，该公司以适中的价格为企业用户推出了一款小型计算机系统。

但是制度化，如果走得太远，可能会造成自身的危险。当外部环境稳定时，传承过去的智慧结晶或建立基于成功故事的标准实践会很好地发挥作用。然而，环境的变化很快会使这些教训变得不切实际。

有几家公司试图忘却过去的教训。忘却过去的东西有助于使开发团队与外部环境的实际情况保持一致。它还可以作为一个跳板来进行更多增量的改进。

大部分的忘却是由环境变化引起的。但有些公司有意地进行忘却。考虑这些例子：

- 爱普生的目标是作为一种新模型正在引入市场时，要有下一代模型处于开发阶段。该公司告诉其项目团队，下一代模型必须至少比现有模型好 40%。
- 当本田正在制造第三代思域模型时，其项目团队选择报废所有旧零件并重新开始。当汽车在公众面前首次亮相时，按照项目团队成员的要求所有的新零件都要展示在汽车的旁边。这辆车在日本赢得了 1984 年度汽车奖。
- 富士施乐（FujiXerox）已经改进了“生鱼片”的方法，首次采用在 FX-3500。与以前的工作量相比，今天的新产品只要原来总人力的一半。富士施乐还将产品开发周期从 4 年缩短为 24 个月。

一些局限性

有些谨慎的话要提下。产品开发的整体方法可能不适用于所有情况。它有一些固有的限制：

- 在整个开发过程跨度中，所有项目成员都需要付出巨大的努力。有时，团队成员会在高峰时段记录到每月 100 小时的加班时间，而在项目的其余时段记录到每月 60 小时的加班时间。
- 它可能不适用于需要革命性创新的突破性项目。这一限制在生物技术或化学行业中可能尤其如此。
- 它可能不适用于像航空航天业那样庞大的项目，因为庞大的项目规模限制了大量的面对面的讨论。
- 它可能不适用于那些产品开发由一个天才策划的组织，这个天才创造了一项发明，并为下面的人提供了一套明确的规范来遵从。

一些局限性也源于我们的研究范围。我们的样本规模仅限于少数几家公司，我们的调查结果大部分是从观察日本的公司如何管理开发过程得出的。因此，必须谨慎地得出一般结论。但是，随着产品开发的新方法在美国得到认可，两国之间的差异可能与其说是一种差异，不如说是一种程度差异。

管理含义

环境的变化——加剧了竞争、市场的分裂、产品生命周期的缩短、先进的技术和自动化——正在迫使管理层重新考虑创造产品的传统方法。产品延迟几个月到货很容易失去几个月的回报。通过询问下一个工作台上的同事他或她想要什么样的产品来设计产品的习惯使得产品设计工程师患有“下一个工作台”综合症——这样设计的产品可能不符合市场的灵活性要求。

橄榄球运动

橄榄球联合会球赛的魅力之一是其可能的战术的无限多样性。无论一支球队打算采用什么战术，首先必须是一个强大而熟练的（sic）前锋组，能够从定位球中赢得最初的控球权。因为，当球在手上时，一个团队就可以指挥战术，从而充分利用自己的特殊才能，同时探索和暴露对方的弱点。理想的球队有快速而聪明的后腰和四分之三后卫，他们通过跑动、传球和精明的踢球，将确保前锋赢得的控球被运用到使对方球队最尴尬境界中。

为了实现速度和灵活性，公司必须以不同的方式管理产品开发流程。应考虑三种变化。

首先，公司需要采用一种能够推动流程的管理风格。一开始，管理人员必须认识到产品开发很少以线性和静态的方式进行。它涉及一个迭代的、动态的试错过程。为了管理这样一个流程，公司必须保持一个高度适应性的风格。

由于项目不能以完全合理和一致的方式进行，适应性尤为重要。例如，考虑以下情况：

- 高层管理通过有意地保持目标的宽泛性和通过容忍模糊性来鼓励试错。但同时，管理层设定了具有挑战性的目标，并在团队内和组织内造成紧张的气氛。
- 扩大品种多样性（分化）和减少品种多样性（整合）的过程发生在整个开发周期的重叠阶段。然而，分化(品种多样性)的倾向在产品周期的概念开发阶段占主导，整合在随后的阶段开始占主导。
- 运营决策是渐进式的，然而重要的战略决策要尽可能推迟，以便对来自市场的最后一分钟的反馈做出更灵活的响应。

因为管理层在整个开发过程中都会运用精细的控制形式，所以这些看似矛盾的目标不会造成完全的混乱。精细的控制也与项目团队的自组织特性相一致。

第二，需要一种不同的学习方式。在传统的方法下，一个具有很强能力的专家小组负责新产品的开发。一个由技术专家组成的精英小组完成了大部分学习。知识是在个人基础上在一个狭窄的领域内积累——我们称之为深度学习。

相比之下，在新的方法下（以其极端形式），非专家承担产品开发。鼓励他们在工作获得必要的知识和技能。与那些连 1% 的时间都不能容忍错误的专家不同，非专家们愿意挑战现状。但要做到这一点，他们必须从管理的所有领域、组织的不同层次、职能专业化，甚至组织边界积累知识。这种广度学习是共享分工有效运作的必要条件。

第三，管理层应该为新产品开发指定不同的使命。大多数公司都将其视为未来收入流的主要来源。但在一些公司，新产品开发也起到了促进组织变革催化剂的作用。例如，据说个人电脑项目改变了 IBM 的思维方式。惠普个人电脑部门（包括 Thinkjet）推出的项目改变了其以工程为导向的文化。

没有一家公司发现容易动员自身进行变革，特别是在无风险的情况下。但是，项目团队的自我超越和团队成员工作的繁忙节奏有助于触发整个组织的危机感或紧迫感。因此，一个对公司具有战略意义的开发项目，即使在和平时期也能创造一个战时工作环境。

影响整个组织的变革也很难在高度结构化的公司内进行，特别是像在日本一些常见的论资历的公司。但是，在和平时期很难实现的非常规行动，在战争时期可以合法化。因此，管理层可以在不遇到太多阻力的情况下，推倒一个能干的经理，或者指派一个非常年轻的工程师到项目中去。

一旦项目团队成立后，由于其可见度（“我们被选中”）、合法权力（“我们从高层获得无条件的支持，创造新事物”）和使命感（“我们正在努力解决危机”），项目团队名声开始崛起。当来自不同职能领域的项目成员开始采取战略举措，有时这些举措超出了公司的传统领域，并且随着他们的知识转移到后续项目中成为组织变革的动力。

近年来，无论是美国或日本的跨国公司的经营环境都发生了巨大变化。当今世界市场上有效竞争的游戏规则也发生了相应的变化。跨国公司在开发产品时必须实现速度和灵活性；要做到这一点，需要使用一个动态的流程，其中涉及到大量的试错和从实践中学习。我们今天需要的是在一个不断变化的世界中不断创新。